

"Graph"

"part 2"

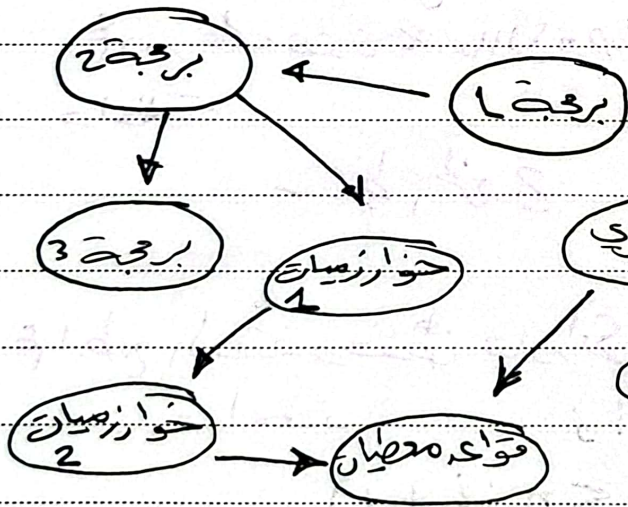
خوارزمية الفرز الطوبولوجي Topological sort

هو خوارزمية تفرز للعُراف حسب شكلها (يعني مومن لا مفرج للأكبر) يعني إذا عندي مجموعة مهام أو أعمال وبعضها لازم يتم قبل غيره بـ بتسادي اكتف إذا في loop في العُراف بتروم الفرز الطوبولوجي.

1 لازم يكون العُراف موجه

2 ما في دالة بين العقدة ونفسها

مثال



ترتيب مقررات الجامعة حيث

عندي مواد ما قبلها أو بعدها

قبل مواد ثانية

هي الخوارزمية إلا أكثر

من حل واحد

كيفية الحل: انوالنا مع كل عقدة كم وصلة جانية
عليها بعدد يتوقف العقدة اي يكون عدد الوصلات
عندها 0 ياخذهم اول سبي وخطهم بمصفوفة وحدث
كل العقدة ~~لجميع~~ الجاورة لهم انو ~~نقل~~ نقل منهم
واحد

Code:

```
for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
    Deg[i] = 0
```

```
for (i = 1; i <= n; i++)
```

```
    for (j = 1; j <= n; j++)
```

```
    for (int j = 1; j <= n; j++)
```

```
        if (G[i][j])
```

```
            x = 1; Deg[j]++
```

```
while (true) {
```

```
    // ارجع اعل x = 1 كان دور من اول
```

```
    while (x <= n && Deg[x] != 0)
```

```
        // دور على عقدة x ما الا وصلات
```

```
        if (x > n)
```

```
            break
```

```
        else {
```

```
            // اطبع العقدة وحفظ جاراتها
```

```
            Deg[x] = -1
```

```
            for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
                if (G[x][i])
```

```
                    Deg[i]--
```

```
        }
```

```
    }
```

بدأ من 1

من 1

وحسب عدد الوصلات

الداخلية

كل عقدة

داخلة

سبب الخروج

واحد

المقصد :
الخط الأول يتم بحقه حلقه For متناظرة صيغة Deg $O(n^2)$
(12, 4, 12)

و بحقه 1 while $O(n^2)$
الحقبة الكلي $O(n^2 + n^2)$
 $= O(n^2)$

(Depth-First-Search) Dfs

is way to explore or search or traversal

through a graph, you start at one node

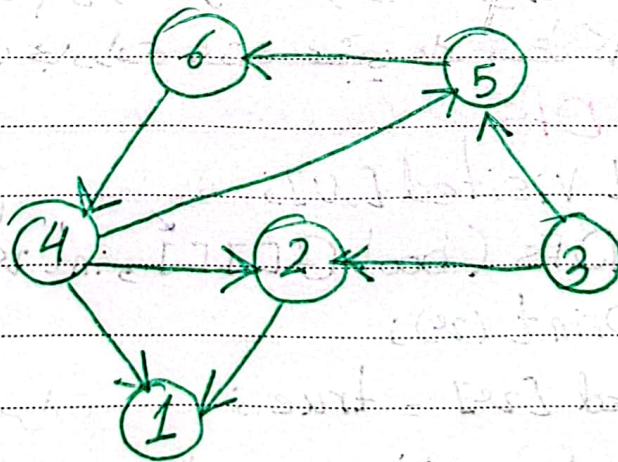
and go as deep as you can, following

one path. before backtracking and exploring

other paths

اول مني في طريقة عودية للتقل على الخراف طبيعي اصل
الحققة وانزل فيها الهدف الاخر شي ونزل بمجارات
(الحققة ما مسرة على هين)

مثال



يعني يكون واقف عند عقدة وعندي خيار ان ارجع اعمى فيهن
بالدور و زور عودياً كل خيار مع كل خيار ان لي بتطلع
منو بعدين الخيار الثاني مع كل خيار ان لي بتطلع
منو و هيك بشرط انتبه انو انا كذا انو لعقدة

مو فزارة من قبل شان ماخوت بـ 100p

والبداية انا جدد لها على كيني بهاد لملك اخترت (3)

وجواراتي هي (5) و (2) بالعادة ياخذ الاصغر

فختار (2) جواراتي (1) فاختار (3) جارين ماني جوارات

برجع على (5) جواراتي (6) و (2) نزل على (6) لانو (2) مزارة

بجدين (6) جواراتي (4) وجدين (4) جواراتي (5) و (2)

و (1) وكلهم مزارين بصير الخرج

(4) → (6) → (6) → (1) → (2) → (3)

N.B هو ضروري احسن امسح الخراف كامل ممكن انا ختار

عقدة من خلال امسح الخراف كامل

مثلاً tree + مجع مع كامل اما بالخراف ميني على انهم اذا بدى

اميني على وصفوفة الخراف ميني اما اذا الغاية الجول على

الخراف لازم اخذ تبين الاعتبار لوصولات اذا هو موجه

ياخذ أي عقدة وبعجوكامل

ومثان العقد لمزارة بعرف وصفوفة زيارة

مثان افحص جوارات عقدة ميني على سطح كل عقدة

Code Dfs

البداية → `bool visited[N]` بعض اقول

؟ `void Dfs (bool G[][N], int v)`

`print (v)` طبغ العقدة

`visited [v] = true` نعلم العقدة اننا مزارة

`for (i=1 → N)` ولمستوف جواراتي اذا مزارة اولاً

`if (G[v][i] && !visited[i])`

`Dfs (G, i)` ميرط التوقف موجود و (i, G) Dfs

صحيحاً هون لانو في مرات طراح اعمل استدعاء عودي لا يرد

13.1. هي الإجرائية ما يتجهل مع كامل للـ graph ذراج اضهر اعمل

اجرائية ثانية معر داخل استعني تبوع ال DFS لحتى اننا ك

اي مبنية على كامل graph اقبل حلقة لسوف اي موفر

2. اذا بدى اعمل هاد الجود غير خوي عافني لازم عودي وحلو

لغير عودي بعين انا بقل Stack و بجزن فيه و بسحب

وبعمل محاكاة للحدودية ب while

التحقيق: $O(n)$ لانو ممكن امسح graph كامل

BFS (Breadth-First-Search)

is way to explore a graph. level-by-level

Starting from a given node instead of

going deep like DFS. BFS explores

all neighbors first than the neighbors'

neighbors, and so on.

يعني عملي الحقة و بدل طائرزل فيها بالحق عملي

المستويات العرضي مستوى مستوى وهي خوارزمية غير عودية

دهون كان بتأكد انو الحقة هو مزاراة مشاف ط كمر

Code BFS

```
void BFS (bool G[][], int v) {
```

```
    Queue.enqueue(v);
```

```
    visited[v] = true;
```

```
    while (!Queue.isEmpty()) {
```

```
        v = Queue.dequeue();
```

```
        print(v);
```

```

for (i = 1 → N)
    if (G[V][i] && !visited[i]) {
        Queue.enqueue(i);
        visited[i] = true;
    }
}

```

بأخذ ③ خطها بقلب ال Queue ليس عم استخدم queue مكان احفظ المستويات وامتني في هذه الدور يعني مكان احفظ الحقد الي عم تتني دورها للزيارة بعدين اهم طالعها من ال queue واطبعها ودور على جاوراتي واضيفها من ورا

يعني بسحبها بعالجها وبعيني ابتادها من الآخر يعني خط ⑤ و ② بعدين باخذ ② بعالجها بعالجها (بباجها بعني) وخط ابتادها بآخر ال queue ① باخذ ال ⑤ بعالجها بطاوع بعالجها ~~بعني~~ بعني ابتادها بالآخر ⑥ باخذ ① نفس التي بسحبت بعالجها جاوراتي باخذ ⑥ وخط ④ اخر متني بعدين ال ④

وطابني التوانا عم اعلا زيارة لكل عقدة بصير نخرج

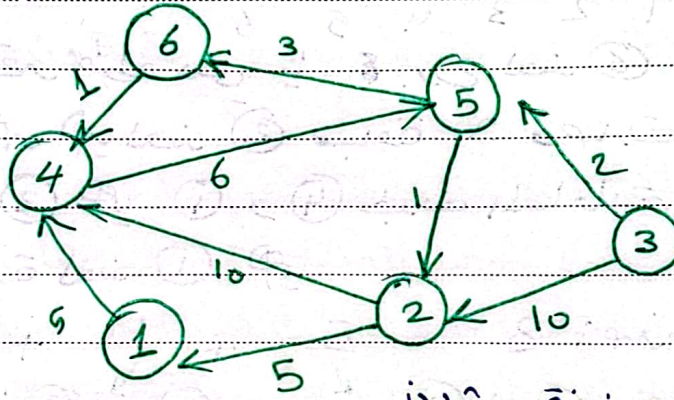
④ → ⑥ → ① → ⑤ → ② → ③

المتتبعه: ① لانو ما في تكرار بنور العقدة مرة

Dijkstra (خوارزمية الجاد أقصر طريق Shortest path)

هي خوارزمية إيجاد أقصر مسافة بين لبائية وكل العقدة المستوي الأوزان كلها موجبة العراف عادي موجه أو غير موجه

مثال



يعرف مصفوفة مائة خزن فيها المسارات خط فيها قيم كبير ∞ مثلاً ولتقارن مع القيمة الجديدة

∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	2	3	4	5	6

يأتي من أول عقدة وبعد ذلك

خطها 0 لا تخيل من عند هنا وجبت 4 جاراته يلي هي 2, 5

∞	10	0	∞	2	∞
1	2	3	4	5	6

10 أكبر ولا تقارن ويخط الأصغر وال 2 أكبر ولا

لجبت أخذ من هذه جارات

ال 3 أقصر مسافة يعني 5 وجبت مسافة جاراته

جاراته 5 هي 2 و

∞		0	∞	2	5
1	2	3	4	5	6

6 يتوقف المسافات تقارن

ويخط الأصغر المسافة لعند

6 هي 3 + 2 = 5 أكبر ولا

بين 5 و 6

ونبأ أن عماعل العقدة يلي بروج لعند هنا مزاره

حتى روح لعد 2 $3 = 2 + 1$ بين 5 و 2 كين 3 و 5 المسافة 3 أكبر ولا 10، القديمة 3 أقصر حدث المسافة

∞	3	0	∞	2	5
1	2	3	4	5	6

منج نأخذ أقصر طول يعني يا 4 بروح لعد 6 يا 1 و 2 المسافة، لا أقصر هي لعد 2 بمسافة 3 وصارت مزارعة جارات ال 2 هي 1 و 4 حدث المسافات مسافة الروحة لعد 1 هي

من 3 ل 5 من 5 ل 2 من 2 ل 1 حتى روح عند 4 $8 = 5 + 1 + 2$

من 3 ل 5 من 5 ل 2 من 2 ل 4 $13 = 10 + 1 + 2$

8	3	0	13	2	5
1	2	3	4	5	6

~~منج نأخذ أقصر طول يعني يا 4 بروح لعد 6 يا 1 و 2 المسافة، لا أقصر هي لعد 2 بمسافة 3 وصارت مزارعة جارات ال 2 هي 1 و 4 حدث المسافات مسافة الروحة لعد 1 هي~~

N.B أنا عم امشي عالمصوفة ببح المسارات باخذ أقصر مسافة غير مزارعة

اصغر مسافة غير مزارعة هي 6 باخذ جارات ال 6 جوار اقصيه هو 4 بمسافة

$6 = 1 + 3 + 2$

من 3 ل 5 من 5 ل 6 من 6 ل 4

بقارت مع القيمة القديمة 6 اصغر من 13 وك صارت مزارعة

8	3	0	6	2	5
1	2	3	4	5	6

إذا اكتمل عند (4) لأننا أقصر مسافة غير مزارعة وبعد ما أخذ

المجاورات بلاقي التي وصلت لـ أقصر مسافة عند كل لعقد

N.B لا أدخل عند عقدة وعلى ما انزل مزارعة وحدثت ابتداءها

يكون وصلت لـ أقصر حل عندها كل عقدة بأخذها انزل

أصغر مسافة غير مزارعة من المسعوفة يكون وصلت لـ أقصر مسافة عندها

لهم الخوارزمية الخاسب من البداية لكل لعقد بأفأ

لوقف وقت أول للعقدة إلى بريلها بأفأ بسايب

كامل المسافات تقو ستر النهاية إلى بدليها

إذا ما كان في أوزان حسب الأقل وصلات ويهل حالة

استخدم BFS من لأن أول ظهور للعقدة (لأنو عم

مع الخراف مستوى مستوى) يكون أقصر مسافة

لهم الخوارزمية بتغل على الأوزان الموجبة فقط

راح يطرح اجوبة غلط لأنو هي الخوارزمية مبنية على Grady

أنو كل كمرة عم اتمت امتر مية عم اعتبرها الأقصر صحيحة

تماماً واني فوقها باقي المسافات

أكم الخوارزمية مبنية على الأوزان الموجبة فقط

إذا بدى حقتها من حلقات For الحقة $O(n^2)$

لأنو بكل مرة راح افعل الحق لاتي أقصر عقدة غير مزارعة

حق حتى لكل جوال لـ priority queue بصر لعقدة

البناء الأصغر $n \log(n)$ مبر على عند لعقدة

Floyd Warshall (ايجاد اقصر طريق مع أوزان سالبة)

Code

```
for(i=1 → N) d[i][i] = 0 // مصغوفة المسافة
for(j=1 → N)
    d[i][j] = G[i][j] // G هو الوزن
for(k=1 → N)
    for(i=1 → N)
        for(j=1 → N)
            if(d[i][k] + d[k][j] < d[i][j])
                d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]
```

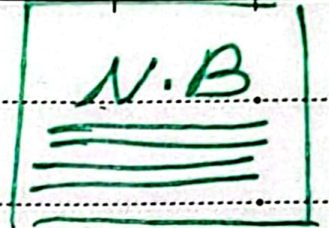
هي الفكرة مندها اني عم سوف لقدام خطوة يعني ممكن ادفع كثير خطوة = يعني بعدها يرجع برنج اكثر يعني اذا الوصول من خلال K احسن جديد المسافة للوصول من خلال K اذا المسافة من i الى j مباشرة اقل من خلالها هينك Grady لهذا اجباري جرب كل الحالات بس حلوه الحلقات بيصغر عندي احسن حل من أي عقدة لأي عقدة



البيغ $O(N^3)$

هي بيغتي حاله الموجبة والسالبة مشكلة هي الخوارزميه اذا عندي حلقات مخرج او زانتر سالبة يعني اذا بوصل حال الزمن بكل مرة لفتل بيتحسن الحل خلال K احسن باختر كل فتلة بيصغر الحل انكتر كيف حلها لازم من الاساس ما توقع حلقات

ان شاء الله ما يكون في اخطاء بالتأخيرات
لي عمتن وبإذن الله حافي
بالتوفيق بالامتحان الله يفتح عليك



- The End -

